

自傳

我是林冠宇，來自國立台灣科技大學電機工程學系。從小，我對電子產品內部運作的原理就充滿好奇，這份探索的熱情引領我踏入電機工程的領域，希望能夠深入理解硬體與軟體之間精妙的互動。在大學期間，我逐漸從書本上的理論知識，轉向對實際動手實作的熱愛，這份熱情也啟發了我嘗試不同的道路，走出了一條與許多同學不太一樣的學習旅程。

我的大學生涯並非完全循規蹈矩。雖然我努力學習系上的專業課程，例如「微處理機原理」、「嵌入式系統設計」與「作業系統」，這些課程為我打下了韌體開發與底層硬體知識的基礎，但我也承認，我將更多的時間與心力投入到課堂之外的實作與應用探索中。我的學業成績（修課平均約 2.25）或許並非最頂尖，這也反映出我大學時期對於將所學即時應用於專案的投入，遠超過對分數的執著。我深信，真正的學習不僅僅是在課堂上獲取知識，更重要的是如何將這些知識轉化為解決問題的能力，並且在實際應用中不斷迭代與成長。

大三那年，我與幾位志同道合的朋友創立了一個小型的「智聯裝置開發工作室」。我們的目標是為中小企業或個人客戶提供客製化的嵌入式系統解決方案。初期，我們主要承接一些小型的接案專案，例如為一家小型農場開發基於 ESP32 的環境監測系統，它可以即時回傳溫濕度、土壤濕度等數據，並透過手機 App 進行遠端監控與警報。這個專案讓我首次體驗到從零開始，將軟硬體整合的完整過程，從電路板設計、韌體編程（主要使用 FreeRTOS 搭配 C/C++）到後端資料庫串接與前端介面開發。雖然規模不大，但我們在其中面臨了各種實際挑戰，例如感測器校準、無線通訊穩定性、低功耗設計等，這些都是課本上難以體驗到的寶貴經驗。

後來，我們工作室嘗試開發自有產品，目標是推出一款智慧家電控制中心。我們設定了高挑戰性的目標：它需要支援多種通訊協定（Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth），並能透過語音或手機App進行控制，核心是一個基於 ARM Cortex-M 系列處理器與輕量級即時作業系統（如 uC/OS-III）的 SoC 設計。在產品開發過程中，我主要負責韌體的架構設計與核心模組開發，尤其是在即時性要求高的任務排程與多工處理方面投入了大量精力。我學會了如何優化韌體效能、減少記憶體佔用，以及處理多執行緒之間的同步問題。這個過程讓我深深體會到，儘管我們能夠依賴網路上的開源資源或開發板快速驗證功能，但要打造一個穩定、高效且具備商業價值的產品，僅憑經驗與摸索是遠遠不夠的，許多潛在的效能瓶頸或系統不穩定性，往往源於對底層原理理解不足。

這段創業經歷讓我對「韌體」與「SoC 設計」領域產生了更深厚的興趣。我發現，無論是開發一個智慧裝置，還是設計一個複雜的晶片，最核心的挑戰都在於如何精準地控制硬體、有效率地管理資源，並確保系統的即時性與穩定性。我投入大量時間自學 Linux 核心的相關知識，試圖將部分嵌入式系統的設計理念延伸到更複雜的作業系統層面，並探索如何進行客製化以滿足特定硬體的需求。這也讓我意識到，我在大學課程中學到的知識雖然扎實，但對於更高階的系統架構、更深層的理論基礎，以及更嚴謹的設計方法論，仍存在著巨大的學習缺口。

除了硬體與程式設計，我還有一個截然不同的興趣：數位插畫創作。這項興趣不僅是我放鬆心情的方式，也讓我學習到從不同角度思考問題。在設計產品介面或行銷材料時，我的插畫技能能夠派上用場，幫助我們快速繪製概念圖或製作使用者介面原型。我發現，無論是編寫程式還是繪製插畫，都需要清晰的邏輯、對細節的關注以及不斷嘗試的精神。這種跨領域的經驗讓我能以更寬廣的視野來面對技術挑戰，並在解決問題時激發更多創意。

在創業的過程中，我發現儘管我可以透過實作來解決眼前大部分的問題，但當面對更複雜、更龐大的系統設計時，我會遇到瓶頸。我渴望能夠更系統化地學習電腦科學的理論基礎，特別是關於即時作業系統的排程演算法、SoC 架構的最佳化策略，以及如何從根本上提升系統的可靠性與安全性。我希望能在學術殿堂中，補足我在創業過程中因實作優先而忽略的理論深度，讓我的技術能力能夠有更堅實的基礎，不再僅止於「能用」，而是「好用」且「經得起考驗」。這也是我申請國立交通大學資訊工程學系研究所的核心動機。我深信，在貴系先進的學術環境與豐富的研究資源下，我將能實現我對技術深度與系統化能力的追求。

讀書計畫

進入國立交通大學資訊工程學系研究所後，我的首要目標是將我在大學及創業期間累積的實務經驗，與貴系深厚的理論基礎結合，特別是在韌體、即時作業系統與 SoC 設計等領域進行深入學習與研究。我明白自己的學術背景在某些純理論方面可能不如一些同學扎實，但我充滿了求知的熱情與實際動手解決問題的能力，希望能透過有計畫的學習來補足這些不足。

在學業規劃上，我將會積極修習核心的資訊工程課程，例如「高等作業系統」、「嵌入式系統設計」、「電腦架構」以及「VLSI設計」。這些課程能夠幫助我建立更紮實的理論基礎，並從學術的高度去理解我在實作中遇到的許多問題。我特別希望能深入研究即時作業系統中的排程演算法、記憶體管理機制，以及如何在高負載環境下確保系統的穩定性與即時響應。同時，對於 SoC 設計相關的硬體描述語言、驗證方法與功耗管理，我也希望能有更系統化的學習。我將會認真參與課堂討論，並利用課餘時間查閱相關文獻，期望能從不同角度拓展我的知識廣度與深度。我也會積極尋求與同學交流的機會，透過集體學習來彌補個人的盲點。

我對於貴系在嵌入式系統與電腦架構領域的研究方向深感興趣，尤其是一些關於異質多核心架構的效能優化、低功耗晶片設計，以及韌體安全性強化等議題。我希望能有機會參與相關的研究專案，學習如何進行學術研究、分析實驗數據並撰寫論文。雖然我目前對於具體的研究方向還沒有一個非常明確的藍圖，但我對即時系統的穩定性與 SoC 系統的整合效能優化充滿了探究的慾望。我會積極與指導教授討論，希望能找到一個既符合我的興趣，又能為學術界帶來貢獻的研究主題。我相信我過去的創業經驗，雖然學術深度不足，但也磨練了我的問題解決能力與獨立思考的特質，這些都將有助於我在研究道路上的探索。

中期目標方面，我希望透過研究所的訓練，能夠獨立完成一個具有挑戰性的研究專案，並發表我的研究成果。我期待自己不僅能從理論上理解各種技術，更能將所學應用到實際的系統開發或原型驗證中，縮小學術與產業之間的鴻溝。我會努力參與各種學術研討會或工作坊，擴展我的學術視野，並與業界保持連結，了解最新的技術發展趨勢。

長期而言，我希望自己能成為一名具備深厚理論基礎與豐富實務經驗的韌體或系統架構工程師。我渴望將來能夠運用所學，在智能物聯網、自動化控制或高效能運算等領域，設計出穩定、安全且創新的解決方案。無論是選擇進入頂尖科技公司，或是未來有機會再次創業，我都希望我的技術能力是建立在紮實的科學原理之上，而不是僅憑經驗摸索。我深信交通大學資工所的訓練將是我達成這些目標的關鍵一步。